

# FASE 1: DOCUMENTO DE PLANEACION

## Aplicacion Web de Gestion de Usuarios

**Proyecto:** Desarrollo y despliegue de aplicacion web con base de datos en servidor CentOS

**Autor:** Elvis Ragel Toledo Aleman

**Grupo:** 3DSM-G2

**Fecha:** 27 de julio de 2026

**Modalidad:** Individual (todos los roles asumidos por el mismo estudiante)

### 1. Escenario

Una institucion educativa necesita una aplicacion web interna para gestionar usuarios (registro, consulta y listado). El sistema debe funcionar en red local, usar una base de datos e implementarse sobre un servidor Linux, aplicando control de versiones con Git y GitHub.

### 2. Requerimientos

#### 2.1 Requerimientos funcionales

| ID    | Requerimiento       | Descripcion                                                                          |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Alta de usuarios    | Formulario web que permite registrar un usuario con nombre y correo electronico.     |
| RF-02 | Listado de usuarios | Tabla que muestra todos los usuarios registrados en la base de datos.                |
| RF-03 | Validacion de datos | Los campos nombre y correo son obligatorios; el correo debe ser unico.               |
| RF-04 | Acceso por dominio  | La aplicacion se accede mediante <code>www.empresa.local</code> , no por IP directa. |

## 2.2 Requerimientos no funcionales

| ID     | Requerimiento               | Descripcion                                                                           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Disponibilidad en red local | Accesible desde cualquier cliente de la red 192.168.0.0/24.                           |
| RNF-02 | Seguridad de credenciales   | La contraseña de la base de datos no debe estar escrita en el codigo fuente.          |
| RNF-03 | Prevencion de inyeccion SQL | Las consultas con datos del usuario usan sentencias preparadas (prepared statements). |
| RNF-04 | Control de versiones        | Todo el codigo se versiona en Git con historial de cambios y Pull Requests.           |
| RNF-05 | Firewall                    | Solo los puertos de los servicios requeridos estan abiertos.                          |

## 3. Modelo de base de datos

La base de datos app\_db contiene una unica entidad para esta primera version del sistema.

### 3.1 Diccionario de datos - tabla usuarios

| Campo  | Tipo         | Restricciones               | Descripcion                      |
|--------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| id     | INT          | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | Identificador unico del usuario  |
| nombre | VARCHAR(100) | NOT NULL                    | Nombre completo del usuario      |
| correo | VARCHAR(100) | NOT NULL, UNIQUE            | Correo electronico institucional |

### 3.2 Diagrama entidad-relacion

|                                    |              |                |  |
|------------------------------------|--------------|----------------|--|
| +-----+<br>  usuarios  <br>+-----+ |              |                |  |
| PK id                              | INT          | AUTO_INCREMENT |  |
| nombre                             | VARCHAR(100) | NOT NULL       |  |
| UQ correo                          | VARCHAR(100) | NOT NULL       |  |
| +-----+                            |              |                |  |

PK = Primary Key    UQ = Unique

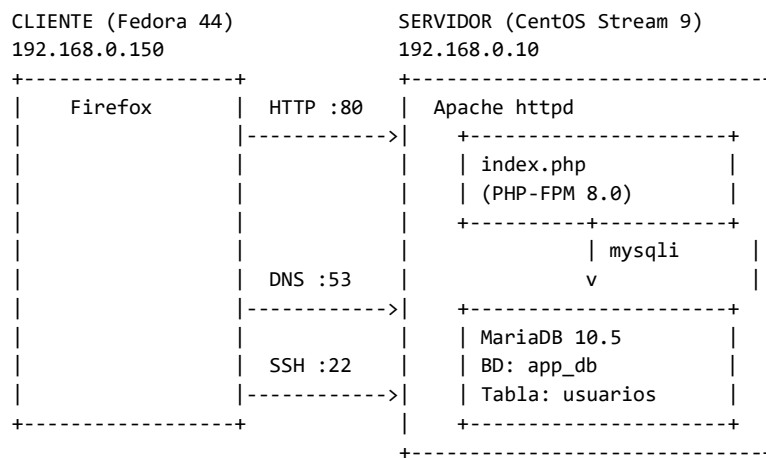
### 3.3 Script de creacion

```
CREATE DATABASE app_db CHARACTER SET utf8mb4;
USE app_db;
```

```
CREATE TABLE usuarios (
  id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre  VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo  VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

## 4. Estructura del sistema

### 4.1 Arquitectura de despliegue



### 4.2 Capas del sistema

| Capa                  | Tecnologia       | Responsabilidad                             |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Presentacion          | HTML5 + CSS3     | Formulario de alta y tabla de listado       |
| Logica de negocio     | PHP 8.0          | Validacion, insercion y consulta de datos   |
| Persistencia          | MariaDB 10.5     | Almacenamiento de los registros de usuarios |
| Servidor web          | Apache httpd 2.4 | Atiende peticiones HTTP en el puerto 80     |
| Resolucion de nombres | BIND 9.16        | Traduce www.empresa.local a 192.168.0.10    |

### 4.3 Estructura de archivos

```
/var/www/html/
index.php      -> Aplicacion principal (alta + listado)
index.html     -> Pagina informativa del servidor
usuarios.php   -> Vista de solo lectura del listado
```

Repositorio Git:

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| web/      | -> Codigo fuente de la aplicacion          |
| scripts/  | -> Scripts de automatizacion (limpieza.sh) |
| Capturas/ | -> Evidencias del proyecto                 |
| README.md | -> Documentacion del repositorio           |

## 5. Organizacion del trabajo

La actividad plantea originalmente un equipo con cuatro roles. En este caso el proyecto se desarrollo de forma individual, por lo que todos los roles fueron asumidos por el mismo estudiante. A continuacion se detalla que tareas correspondieron a cada rol:

| Rol               | Tareas realizadas                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lider de proyecto | Definicion de requerimientos, planeacion de fases, coordinacion del repositorio Git.                                                  |
| Backend           | Logica PHP, conexion mysql, sentencias preparadas, diseno y creacion de la base de datos.                                             |
| Frontend          | Estructura HTML del formulario y la tabla, hoja de estilos CSS, diseno responsive.                                                    |
| DevOps            | Instalacion y configuracion de CentOS Stream 9, servicios DNS/DHCP/HTTP/MariaDB/SSH, firewall, IP estatica, despliegue con git clone. |

## 6. Plan de fases

| Fase | Actividad                   | Entregable                                   |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | Planeacion                  | Este documento                               |
| 2    | Configuracion del entorno   | Servidor CentOS con servicios activos        |
| 3    | Base de datos               | app_db con tabla usuarios                    |
| 4    | Control de versiones        | Repositorio GitHub con ramas y Pull Requests |
| 5    | Desarrollo de la aplicacion | index.php funcional                          |
| 6    | Despliegue                  | Aplicacion clonada en /var/www/html          |
| 7    | Pruebas                     | Validacion desde cliente Fedora              |